

VILLAMOS MŰVEK - 13. ÉVFOLYAM

6. hét - Gyakorlat

Komplex rendszerrajz és számítási ellenőrzés

Cél

A tanuló egy egyszerű villamosenergia-rendszert átlátható blokkvázlatban ábrázoljon, felismerje a fő berendezéseket, és számításokkal igazolja a feszültség-szint-emelés előnyét.

1. rész - Rendszerrajz

Rajzolj egyvonalas jellegű blokkvázlatot az alábbi elemekkel:

- primer energiaforrás
- turbina vagy energiaátalakító
- generátor vagy inverter
- blokktranszformátor
- 400 kV-os átviteli hálózat
- 400/120 kV-os alállomás
- 120/20 kV-os alállomás
- 20/0,4 kV-os transzformátorállomás
- fogyasztó

2. rész - Feszültség-szintek jelölése

A rajzon jelöld külön színnel vagy felirattal a generátoroldali, átviteli, közép-feszültségű és kisfeszültségű szinteket.

3. rész - Számítás

Egy erőművi blokk 120 MVA teljesítményt ad le. Számítsd ki az áramot 15 kV, 120 kV és 400 kV feszültségen. Használd: $I = S / (\sqrt{3} \cdot U)$.

4. rész - Veszteségarány

Tegyük fel, hogy egy vizsgált vezeték eredő ellenállása 0,2 ohm. A számított áramokkal határozd meg az I^2R arányos veszteségeket, majd írd le a következtetést.

5. rész - Erőműmix

Állíts össze egy képzeletbeli régió ellátásához három különböző termelési módot. Indokold a választást szabályozhatóság, üzembiztonság és időjárásfüggés szempontjából.

6. rész - Szakmai bemutatás

A csoport röviden mutassa be a rendszerrajzot, a számítási eredményeket és a választott erőműmix indoklását. A hangsúly a szakmai gondolkodáson legyen, nem a rajz szépségén.

Elvárt eredmény

A gyakorlat végére a tanuló képes legyen rendszerben gondolkodni: lássa az energiaút, a feszültség szint, az áram, a veszteség és az erőműtípusok közötti kapcsolatot.